

DESAIN PRODUK

.....**Topik / Judul**.....

Disusun Oleh :

KELOMPOK (K-xx)

Ketua :

..... (2370211....)

Anggota :

..... (2370211....)

..... (2370211....)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**JAKARTA
Mei 2026**

Topik Capstone	Sistem Informasi
Siklus / Tahun	Genap / 2025/2026
Judul Dokumen	Pengembangan Sistem Informasi
Jenis Dokumen	DESAIN PRODUK
Nomor Dokumen	(P-300.[00][2025/2026].[K-xx]
Nomor Revisi	00
Nama File	K-xx.pdf
Jumlah Halaman	 Halaman

Data Pengusul			
Pengusul	Nama		Tanda Tangan
	NIM		
	Jabatan	Ketua	
	Nama		Tanda Tangan
	NIM		
	Jabatan	Anggota	
	Nama		Tanda Tangan
	NIM		
	Jabatan	Anggota	
Pembimbing	Nama	Elmi Devia, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
	Nama	Ir. Junaidi, M.Kom.	Tanda Tangan

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	4
1.1. Ringkasan isi dokumen.....	4
1.2. Aplikasi Dokumen.....	4
1.3. Referensi.....	4
1.4. Daftar Singkatan.....	4
2. Pemilihan Desain Produk.....	4
2.1. Alternatif Solusi.....	4
2.1.1. Solusi 1.....	4
2.1.2. Solusi 2.....	4
2.1.3. Solusi 3.....	5
2.2. Proses Pemilihan Solusi.....	5
3. Desain Produk yang Diusulkan.....	5
3.1. Arsitektur Sistem.....	5
3.2. Desain Detail Sistem.....	6
3.2.1. Data description.....	6
3.2.2. Class Diagram/Sequence Diagram.....	6
3.2.3. Standar-standar yang dipergunakan.....	6
3.2.4. Method/API.....	6
3.3. Traceable.....	6
3.3.1. Data.....	6
3.3.2. Requirements.....	6
4. Verifikasi Desain Produk.....	7
4.1. Hasil Simulasi Awal Produk.....	7
5. Rencana Implementasi dan Pengujian.....	7
5.1. Gantt Chart.....	7
5.2. Metode pengujian.....	7

1. Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Isi Ringkasan Dokumen P-300

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berlaku berfungsi untuk menjelaskan:

- 1) Proses pemilihan desain alat dari beberapa alternatif yang ada.
- 2) Detail desain alat dari level tertinggi sampai terendah
- 3) Menjelaskan standar-standar yang dipergunakan
- 4) Refensi komponen/library yang digunakan
- 5) Verifikasi bahwa hasil rancangan dapat diaplikasikan
- 6) Rencana implementasi dan pengujian

1.3. Referensi

(Daftar Pustaka)

1.4. Daftar Singkatan

(Kalau ada, misal :

SI = Sistem Informasi

SDLC =

Dst.)

2. Pemilihan Desain Produk

2.1. Alternatif Solusi

Jelaskan alternatif solusi produk yang akan diusulkan (minimal 3), tiap alternatif berbeda signifikan satu dengan yang lainnya, misal berbeda algoritma/komputasi utama, berbeda implementasi hardware/software, dll.

2.1.1. Solusi 1

Jelaskan secara ringkas solusi 1

2.1.2. Solusi 2

Jelaskan secara ringkas solusi 2

2.1.3. Solusi 3

Jelaskan secara ringkas solusi 3

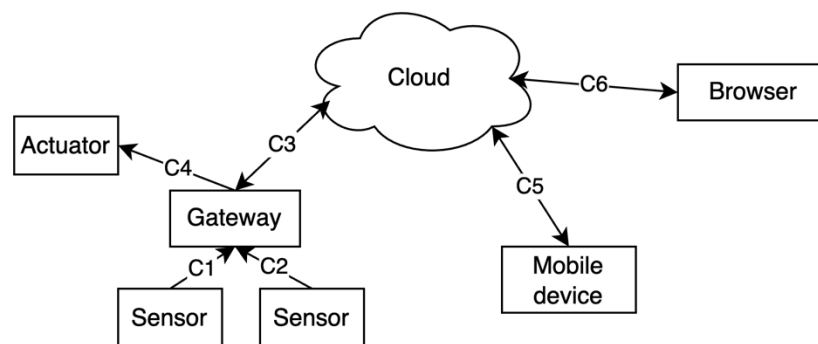
2.2. Proses Pemilihan Solusi

Terdapat suatu tabel untuk membandingkan alternatif solusi yang ada. Jelaskan pula secara kuantitatif proses pemilihan solusi dengan mempertimbangkan *requirements*, spesifikasi, dan batasan-batasan yang ada.

3. Desain Produk yang Diusulkan

3.1. Arsitektur Sistem (Desain Global Sistem)

Jelaskan arsitektur dari sistem yang diusulkan, yang menunjukkan hubungan antar komponen utama. Contoh:



Jelaskan pula, di antaranya : hubungan antar komponen hardware, diagram blok, dsb. Identifikasikan juga bagaimana komunikasi antar komponen.

Bisa menggunakan Tool untuk desain system, misalnya : Sistem Flowchart, Use Case Diagram, dll.

3.2. Desain Detail Sistem

3.2.1. Data description

Jelaskan Physical Data Model dan tabel-tabel dalam database beserta definisi domain/tipe data dan struktur tabel.

3.2.2. Class Diagram/Sequence Diagram atau diagram yang sesuai

Buat diagram-diagram yang diperlukan untuk menjelaskan sistem yang dibuat, misal class/sequence diagram, state diagram, flow chart, dsb.)

3.2.3. Standar-standar yang dipergunakan

Jelaskan standar yang dipergunakan, misal protokol komunikasi data, sistem security, dsb.

3.2.4. Method/API

Jelaskan secara detail proses CRUD dan data Query, termasuk yang berhubungan dengan komunikasi antar komponen di Section 3.1 (kode komunikasi C3, C6). Termasuk konfigurasi server bila ada (misal load balancing, dsb)

3.3. Traceable

3.3.1. Data

Tunjukkan hubungan tabel-tabel dalam database dengan desain ER yang telah dibuat.

Contoh:

<i>Nama Tabel</i>	<i>Primary key</i>	<i>Entity Class</i>	<i>ER</i>	<i>Deskripsi isi</i>
aitek_r_mahasiswa	mahasiswa_id	aitek_r_account ,aitek_r_kelas, aitek_request	<i>Need</i>	Berisi daftar seluruh mahasiswa

Atau hubungan data antar modul hardware.

3.3.2. Requirements

Tunjukkan hubungan method/API yang dikembangkan dengan requirements yang dibuat.

Contoh:

<i>SRS-ID</i>	<i>Nama Method</i>	<i>Keterangan</i>
SW-PA2-15-SYP06-01	<i>Request</i>	Mahasiswa/ Petugas Asrama meminta izin tidak mengikuti jam akademik.

Note: Kode SRS-ID mengacu pada template dokumen P-200 bagian 4.5 (non-functional requirements)

4. Verifikasi Desain Produk

4.1. Hasil Simulasi Awal Produk

Boleh dalam bentuk referensi, simulator atau pengujian modular. Tunjukkan hasil simulasi awal desain produk yang dikembangkan. Contoh, keberhasilan pengiriman data dari mobile phone ke server di cloud, simulator packet tracer, simulasi di matlab, dll.

5. Rencana Implementasi dan Pengujian

5.1. Gantt Chart

Gambarkan Gantt Chart untuk menunjukkan jadwal dependensi pekerjaan dengan memperhitungkan waktu integrasi, pengujian pertahap, pembelian komponen dan waktu pengiriman, dan debugging. Selanjutnya gambarkan juga S-Chart.

5.2. Metode pengujian

Jelaskan metode pengujian yang akan dipergunakan setelah implementasi. Misal black box, usability testing, dsb.